

## 简单代数式

2026 年 4 月 21 日

这一部分就是小学比较难的内容了，需要慢慢消化，不是一两节课就能掌握的，而是一种思维的转变。

### 1 代数式

#### 1.1 用字母表示数

把数换成字母，来表示一些数量关系。如：

1. 一支铅笔  $a$  元
2. 小明今年  $b$  岁

#### 1.2 书写规范

1. 字母和数字或者字母与字母之间用  $\cdot$  连或者省略，如  $a \cdot b, ab, 5x$ 。
2. 省略乘号时，数字在前，字母在后，如  $5x$ ，而不是  $x5$ 。
3. 数字是 1 或者  $-1$  时，通常省略不写，如  $a, -a$ 。
4. 数字是带分数时候，要写成假分数形式，如  $\frac{7}{3}a$ ，而不是  $2\frac{1}{3}a$ 。
5. 运算结果不出现除号，写成分数形式。如  $a \div b$ ，写成  $\frac{a}{b}$ ， $a \div 2$ ，写成  $\frac{a}{2}$ 。

## 2 练习

用字母表示下列数量关系：

1. 已知小红的年龄是  $a$  岁，试用代数式表示下列关系：
  - a) 小明今年的年龄是小红的两倍。
  - b) 小明今年的年龄比小红大 3 岁。
  - c) 小明今年的年龄是小红的年龄的 3 倍再多 2 岁。

尝试列方程，未知数用  $x$  表示：

1. 小明今年的年龄是小红的两倍，小明今年 12 岁，试列方程求小红的年龄。
2. 小明今年的年龄比小红大 3 岁，小明今年 12 岁，试列方程求小红的年龄。
3. 小明今年的年龄是小红的年龄的 3 倍再多 2 岁，小明今年 12 岁，试列方程求小红的年龄。
4. 小明今年的年龄是小红的两倍，小明今年 12 岁，试列方程求小红的年龄。